

必要機能の一覧と実装の対応表

A. データの取得と判定（サーバー側）

番号	必要機能	対応する実装	備考
1	品目一覧を読み仮名の50音順で表示する	lib/item-search.js の filterAndSortItems() app.js の renderSearchPage()	Intl.Collator('ja') で並び替え。item.reading を使用し、同順の場合はid昇順
2	品目名・読み仮名の部分一致で検索する	lib/item-search.js の normalizeSearchText()、filterAndSortItems() app.js の getSearchQuery()	NFKC 正規化・小文字化・カタカナ→ひらがな変換で表記ゆれを吸収。検索語は100文字まで
3	品目の詳細と持込の要否を判定し、要否に応じて表示内容を切り替える	app.js の renderResultPage() lib/site-search.js の getRecoveryTypes() lib/item-result.js の buildItemBadges()	回収種別が0件なら地図と一覧を出さず state='empty'、1件以上なら state='pending-location'
4	品目を受け入れる施設を抽出する	app.js の getItemSites() lib/site-search.js の getRecoveryTypes()	battery / phone / other_electronics のtrueをOR条件にして recycle_location を検索
5	現在地から各施設までの直線距離を計算し、近い順に並べる	lib/site-search.js の calculateDistanceKm()、roundToThreeDecimals()、buildSiteList()	Haversine 式。地球半径 6371km。小数点以下3桁に丸める
6	データベースに登録された施設の利用時間を表示する	SQL/020_recycle_location.sql の business_hours 列 app.js の getItemSites() public/js/result.js の createSiteCard()	営業中・時間外の自動判定は行わない。未登録時は「情報なし」と表示

B. 画面表示

番号	必要機能	対応する実装	備考
7	品目一覧と検索結果を画面に表示する	views/index.ejs app.js の renderSearchPage()	state で success / empty / no-data / error / loading を切り替え
8	地図を表示する	public/js/map.js の createSiteMap() views/result.ejs（Leafletの読み込み）	Leaflet + OpenStreetMap。施設が0件のときは千葉市役所を中心にズーム11で表示
9	施設の一覧をカード形式で表示する	public/js/result.js の createSiteCard()、renderLocatedSites()	順位（位置情報ありの場合）・直線距離・施設名・住所・利用時間
10	地図マーカーと施設カードを連動させる	public/js/map.js の focusSite() public/js/result.js の createSiteCard()、scrollMapIntoViewIfNeeded()	施設カードの「地図で見る」で地図へスクロールし、対象施設をズーム16で表示して吹き出しを開く
11	ブラウザから現在地を取得する	public/js/result.js の getCurrentLocation()、start() lib/site-search.js の parseCoordinates()	Geolocation API。タイムアウト10秒。サーバー側でも緯度経度の範囲を検証
12	Google マップの経路検索を別タブで開く	public/js/result.js の createGoogleMapsLink()	施設の緯度経度から URL を生成。target="_blank" と rel="noopener noreferrer" を付与

C. 例外時の動作

番号	必要機能	対応する実装	備考
13	位置情報がない場合、距離を表示せず、施設を区ごとにまとめて表示する	lib/site-search.js の WARD_ORDER、buildSiteList() public/js/result.js の renderGroupedSites()、start()	区を50音順で表示し、各区の中では施設の読み仮名順に表示する。見出しを「回収場所（区ごと）」に変更し、案内文を表示
14	地図を読み込めない場合も、施設一覧の表示を継続する	public/js/map.js の showMapFailure() public/js/result.js の disableMapButtons()、showMapForSites()	Leaflet 未読み込み時も一覧と Google マップは利用可能。「地図で見る」ボタンのみ無効化
15	データを取得できない場合、エラーを表示して再読み込みを促す	app.js の renderSearchPage()、renderResultPage()、getItemSites() public/js/result.js の loadSites()、showFeedback()	内部エラー情報は返さず定型文のみ表示。再試行ボタンから再取得できる
16	該当する品目が 0 件の場合にその旨を表示する	app.js の renderSearchPage() views/index.ejs	検索結果0件は state='empty'、品目データそのものが0件は state='no-data' として区別